Actividad 4: Separación de funciones.

Separación de funciones:

```
postgres=# CREATE ROLE analista NOLOGIN;
GRANT USAGE ON SCHEMA analitica TO analista;
GRANT SELECT ON analitica.clientes TO analista;
CREATE ROLE
GRANT
GRANT
postgres=# SET ROLE analista;
SET
```

```
postgres=# SET ROLE analista;
SET
postgres=> SELECT * FROM analitica.clientes;
           cliente_token             | edad |   ciudad    | codigo_postal | fecha_alta
-------------------------------------+------+-------------+---------------+------------
 8b5a915a-f294-4e8b-9aec-208a5929845c |   41 | Culiacán    | 80000         | 2026-10-23
 965281bf-1223-48d1-89bb-5f79fe767274 |   35 | Culiacán    | 80100         | 2026-10-23
 765ee3de-087a-421c-b1b8-01a26af11083 |   47 | Mazatlán    | 82000         | 2026-10-23
 e6e01709-eba2-4116-bcec-3ec69a637cff |   34 | Los Mochis  | 81200         | 2026-10-23
 8e3b219d-1f5e-44e1-be43-228a80c01a9a |   38 | Culiacán    | 80200         | 2026-10-23
(5 rows)
```

```
postgres=> SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 1: SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
                      ^
postgres=> SELECT * FROM public.clientes;
ERROR:  permission denied for table clientes
postgres=>
```

Preguntas

1. ¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?
Podría cruzar la información, revertir la seudonimización y descubrir la identidad real de los clientes.

2. ¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?
El principio de separación de funciones (separation of duties).

3. ¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?

Porque los datos seudonimizados aún pueden volver a asociarse con la persona original si se tiene acceso a información adicional (el mapa o tabla de correspondencia).

4. ¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?
La tabla de correspondencia `pii.mapa_cliente`, que vincula el token con el identificador original (`cliente_id`).

Actividad 5 Anonimización: Anonimización:

```
postgres=# SELECT CASE WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
ELSE '46+' END AS rango_edad, COUNT(*) AS total FROM clientes GROUP BY 1;
 rango_edad | total
------------+-------
 31-45      |     4
 46+        |     1
(2 rows)
```

```
postgres=# SELECT LEFT(codigo_postal, 2) AS region, COUNT(*) AS total FROM clientes GROUP BY 1;
 region | total
--------+-------
 82     |     1
 80     |     3
 81     |     1
(3 rows)
```

```
postgres=# SELECT CASE
WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
ELSE '46+' END AS rango_edad, LEFT(codigo_postal, 2) AS region, COUNT(*) AS total
FROM clientes GROUP BY 1, 2;
 rango_edad | region | total
------------+--------+-------
 31-45      | 81     |     1
 46+        | 82     |     1
 31-45      | 80     |     3
(3 rows)
```

```
postgres=# SELECT CASE
WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
ELSE '46+' END AS rango_edad, LEFT(codigo_postal, 2) AS region, COUNT(*) AS total
FROM clientes GROUP BY 1, 2 HAVING COUNT(*) >= 5;
 rango_edad | region | total
------------+--------+-------
(0 rows)
```

Análisis del riesgo de reidentificación

Analizar el resultado obtenido en la actividad anterior.
Responder:

1. ¿Qué identificadores directos fueron eliminados?
Nombre completo, correo electrónico, teléfono y RFC.

2. ¿Qué cuasi-identificadores permanecen?
La edad (ahora en rangos) y el código postal (reducido a la región).

3. ¿Qué combinaciones de atributos podrían reducir el anonimato?
Cruzar el rango de edad con la región. En áreas poco pobladas, esta combinación podría aislar a individuos específicos.

4. ¿Qué sucede cuando un grupo contiene pocos registros?
El riesgo de reidentificación se vuelve muy alto, ya que es fácil deducir de quién se trata (se rompe el principio de k-anonimato).

5. ¿Qué atributos deberían generalizarse?
Cualquier dato que pueda segmentar demasiado a la población, como fechas de nacimiento exactas, salarios precisos o direcciones completas.

6. ¿Qué información debería suprimirse?
Los registros que pertenecen a grupos muy pequeños (outliers) que no alcanzan el umbral mínimo de seguridad (como los menores a 5 en este ejercicio).

7. ¿Es correcto afirmar que el conjunto de datos es “100 % anónimo”? ¿Por qué?
No. Siempre existe un riesgo residual de reidentificación si estos datos se cruzan con otras bases de datos externas o fuentes públicas.

Reto
Modificar la consulta anterior para reducir aún más el riesgo de reidentificación.
Documentar:

cambio realizado

```
postgres=# SELECT CASE
WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
ELSE '46+' END AS rango_edad, LEFT(codigo_postal, 1) AS macro_region, COUNT(*) AS total
FROM clientes GROUP BY 1, 2 HAVING COUNT(*) >= 5;
 rango_edad | macro_region | total
------------+--------------+-------
(0 rows)

postgres=#
```

Se modificó la función `LEFT(codigo_postal, 2)` a `LEFT(codigo_postal, 1)` para extraer únicamente el dígito inicial del código postal, y se renombró la columna a `macro_region`.

motivo: Ampliar el nivel de generalización geográfica. Al usar solo un dígito, se abarcan estados o conjuntos de estados completos en lugar de zonas locales o municipios.

resultado obtenido: La información se agrupa en áreas mucho más grandes, incrementando la probabilidad de que los conjuntos de datos superen el umbral de protección de 5 registros.

riesgo que se pretende reducir: El riesgo de reidentificación por aislamiento espacial (evita que una persona sea la única con cierto rango de edad dentro de una zona postal pequeña).